Reaktionsmechanismen im Vergleich

Leitfrage: Wie erkennt man, nach welchem Mechanismus eine Reaktion abläuft?

1 Radikalische Substitution

S R

1 Formuliere die Schritte der radikalischen Substitution von Methan mit Brom.

1. Kettenstart: $Br_2 \longrightarrow$ _____ (Licht)
2. Kettenfortpflanzung 1: $Br\bullet + CH_4 \longrightarrow$ _____
3. Kettenfortpflanzung 2: $\bullet CH_3 + Br_2 \longrightarrow$ _____
4. Kettenabbruch, z. B.: $\bullet CH_3 + \bullet CH_3 \longrightarrow$ _____

2 Nucleophile Substitution

S N

2 Formuliere den Mechanismus der Reaktion von Brommethan mit Hydroxid-Ionen mit Partialladungen und Elektronenpfeilen.

3 Wer greift an?

Teilchen klassifizieren

3 Ordne die Teilchen zu.

H^+ · OH^- · $Br\bullet$ · NH_3 · Br^+ · $\bullet CH_3$ · H_2O · NO_2^+

Elektrophil	Nucleophil	Radikal

4 Welcher Mechanismus?

Anwendung

4 Gib den Mechanismus an.

Reaktion	Mechanismus
Hexan + Brom, Sonnenlicht	
Cyclohexen + Bromwasser	
Benzol + Chlor, $FeCl_3$	
Chlorethan + Natronlauge	

5 Reaktionsdetektiv

Transfer

5 Bei der Reaktion eines Kohlenwasserstoffs mit Brom entsteht ein Gas, das feuchtes Indikatorpapier rot färbt. Die Reaktion läuft nur im Licht. Gib an, um welchen Stofftyp und Mechanismus es sich handelt, und begründe.

6 Üben: Mechanismen unterscheiden

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Ein Halbpfeil zeigt die Bewegung eines Elektronenpaars.	☐	☐
Bei AE und SE greift jeweils ein Elektrophil an.	☐	☐
Ethan als Nebenprodukt der Methanchlorierung beweist den Radikalmechanismus.	☐	☐

Heftaufschrieb: Reaktionsmechanismen im Vergleich

aus der Präsentation übernehmen